

TRABAJO PRÁCTICO N°3 MODELADO BASADO EN AGENTES ABM

CONTENIDOS

- ✓ Agentes, estados, interacción, medio ambiente. Conceptos básicos y reglas de comportamiento.
- ✓ Metodología basada en agentes.

OBJETIVOS

- ✓ Comprender los fundamentos de la metodología de simulación basada en agentes
- ✓ Diseñar e implementar modelos de simulación basados en agentes utilizando el entorno AnyLogic



Utilizar el software AnyLogic 8 Personal Learning Edition 8.9.3

1. Se desea modelar mediante simulación el comportamiento de un mercado compuesto por una población de 5000 individuos. Cada individuo puede encontrarse en uno de dos estados posibles: **visitante** o **comprador**. Inicialmente, todos los individuos ingresan al sistema como visitantes.

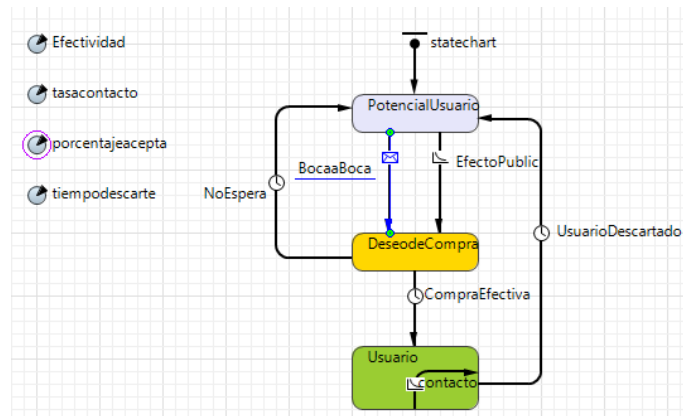
El modelo incorpora una estrategia de publicidad que influye sobre los visitantes, permitiendo su conversión a compradores. Esta transición se modela mediante una tasa que representa la **efectividad** de la publicidad, con un valor equivalente al **1% diario**. Es decir, la probabilidad de que un visitante se convierta en comprador depende de una tasa de conversión continua en el tiempo. Para facilitar la visualización del sistema, los agentes cambian de color según su estado: los visitantes se representan en color cyan, mientras que los compradores se representan en color rojo. Las transiciones entre estados deben reflejarse dinámicamente mediante este cambio de color.

El objetivo de la simulación es analizar la evolución del sistema a lo largo del tiempo (expresado en días), evaluando cómo impacta la efectividad de la publicidad en la cantidad de compradores y cómo varía la proporción entre visitantes y compradores.

2. A partir del modelo **Modelo Publicidad Base.alp**, definir un nuevo **Modelo Publicidad Avanzado.alp**. Se debe agregar un estado intermedio llamado **Deseo de Compra**, que representa a los

consumidores que han decidido comprar el producto pero aún no han completado la transacción. Este estado introducirá una capa adicional de complejidad al modelo, permitiendo analizar cómo la demora en la entrega del producto puede afectar la decisión final de compra.

El nuevo esquema de transiciones y estados es el siguiente:



a. Especificar los parámetros que serán utilizados al crear las transiciones y definir los mismos a la izquierda del área de Main (para que no aparezcan en la simulación). Los parámetros representan cuánto tiempo está dispuesto a esperar el consumidor y cuánto es el tiempo máximo de entrega del producto.

TiempoMaxEspera.Type double, 7.

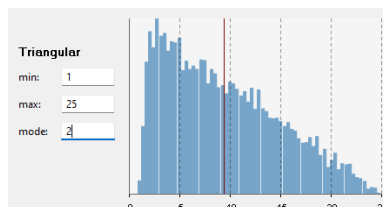
TiempoMaxEntrega.Type double, 25.

b. Definir transiciones y especificar reglas para reflejar el comportamiento del sistema.

1. **Compra efectiva.** Se asume que el tiempo máximo de entrega puede variar de 1 a 25 días. El usuario en estado Deseo de Compra, pasará a ser Usuario, es decir, a concretar la transacción de compra, si se dispara el trigger timeout con una distribución triangular(1, main.TiempoMaxEntrega, 2) definida en días.

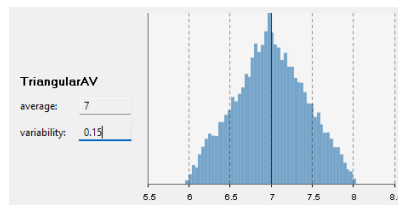
La distribución triangular mencionada, indica que el tiempo mínimo de espera es de 1 día, el tiempo máximo de espera es de 25 días y el tiempo más probable de espera es de 2 días. Esta distribución triangular se puede visualizar como un triángulo en un gráfico de probabilidad:

- El eje x representa el tiempo en días.
- El eje y representa la probabilidad.
- El triángulo tiene su vértice más alto en el valor modal (2 días), y se extiende desde el valor mínimo (1 día) hasta el valor máximo (25 días).



Si el tiempo de espera (timeout) no alcanza un valor dentro del rango de 1 a 25 días según la distribución triangular, el trigger no se disparará.

2. **No espera.** Algunos usuarios son impacientes y no están dispuestos a esperar demasiada cantidad de tiempo, retornando a ser usuarios potenciales. Para representar esta situación, se dispara el trigger timeout con distribución triangularAV(main.TiempoMaxEspera, 0.15) definida en días.



Se puede interpretar como una distribución triangular asimétrica construida a partir de un valor medio (modo o valor más probable): `main.TiempoMaxEspera`, y una amplitud relativa del 15%, que define cuánto se alejan los valores mínimo y máximo respecto al valor medio.

c. Definir una estadística para contar el total de personas que tienen estado Deseo de Comprar.

d. Agregar a la gráfica tipo Time Start Chart el total de personas con estado Deseo de Compra, para que visualice la dinámica de los de los consumidores de acuerdo a los tres posibles estados que se pueden encontrar.

e. Agregar dos Slider dentro de la pantalla de simulación y linkear con los parámetros: `TiempoMaxEspera` y `TiempoMaxEntrega`.

Definir `TiempoMaxEspera` con valor mínimo 2, valor máximo 15, paso 1.

Definir `TiempoMaxEntrega` con valor mínimo 5, valor máximo 25, paso 1.

f. Extraer conclusiones:

- ¿Cómo afecta la introducción del estado "Deseo de Compra" en la tasa de conversión de usuarios potenciales a usuarios activos?
- ¿Qué patrones se observan en el gráfico de evolución de los agentes en los tres estados ?
- ¿Qué acción tomaría para reducir el porcentaje de usuarios en el estado "Deseo de Compra" que abandona la compra debido a la demora en la entrega?
- ¿Cómo afecta el cambio en los valores de `TiempoMaxEspera` y `TiempoMaxEntrega` en la simulación?
- ¿Qué patrones se observan al modificar estos valores utilizando los sliders en la pantalla de simulación?

3. Crear un modelo de simulación basado en agentes para evaluar la salud de los trabajadores en una empresa . El modelo permitirá observar cómo el estrés afecta a los trabajadores a lo largo del tiempo a través de la visualización de estadísticas relevantes.

El agente es el trabajador.

El total de trabajadores a estudiar es 300.

La unidad de medida se representa en días.

Existen dos estados posibles: **Personas sin Estrés. Personas con Estrés.**

Los estados se unen por la transición cuyo parámetro `BurnOut` (síndrome desgaste profesional) es 0.059.

Se debe crear una estadística para contar las personas que se enferman.

Realizar una gráfica Time Plot para visualizar la evolución de los trabajadores estresados.

Simular por 90 días.

- a. Definir una estadística para contar las personas sin estrés.
- b. Incorporar en la gráfica Time Plot la línea que visualice la evolución de los trabajadores sin estrés.
- c. La empresa decide implementar una política para lograr que las personas con estrés puedan recuperarse. Definir un tercer estado llamado "**Personas en Recuperación**". Este estado representa a los trabajadores que están bajo dicha política para reducir su estrés y eventualmente pueden volver al estado de "Personas sin Estrés".
- d. Definir una transición donde los trabajadores con estrés comienzan a seguir la política de la empresa para reducirlo. Dicha transición se identifica con una Política de Recuperación = 0.1 (por ejemplo, 10% de probabilidad diaria de que un trabajador con estrés entre en recuperación).
- e. Definir una transición para los trabajadores que han completado con éxito la política de recuperación y ya no están estresados. Dicha transición se identifica con Recuperación Completa = 0.05 (por ejemplo, 5% de probabilidad diaria de que un trabajador en recuperación vuelva a estar sin estrés).
- f. Definir una estadística para contar los trabajadores en recuperación.
- g. Incorporar en la gráfica Time Plot la línea que visualice la evolución de los trabajadores en recuperación.
- h. Incorporar otra gráfica, Bar Chart, que permita representar el total de agentes que hay en cada estado.
- i. Extraer conclusiones:
 - Describir la evolución de los trabajadores en los tres estados a lo largo de los 90 días.
 - Evaluar si la política de recuperación implementada por la empresa ha sido efectiva para reducir el estrés en los trabajadores.

Analizar el impacto de las probabilidades de transición (Política de Recuperación y Recuperación Completa) en los resultados obtenidos.

4. El archivo "Ej_4_Predator Prey Agent Based.alp" es un modelo basado en agentes que representa la dinámica presa - depredador entre liebres (Hare) y linces (Lynx). Estudiar el comportamiento del modelo.

- a. Identificar los agentes del sistema y estados correspondientes.
- b. Describir las transiciones y parámetros relevantes que generan cambios de estados en el sistema.
- c. Identificar y describir las herramientas gráficas implementadas en Main que permiten analizar el comportamiento emergente del sistema presa- depredador.
- d. ¿Qué función cumplen los Sliders (controles deslizantes) en Main?. ¿Qué ajuste haría para hacer que el sistema pierda equilibrio porque el depredador crece más rápido que su recurso?.

Ejercicios Complementarios

5. Se desea modelar mediante simulación el proceso de divulgación de una noticia falsa (fake news) dentro de una población de 5.000 individuos conectados socialmente. Cada individuo es representado como un agente autónomo, con unidad de tiempo en días que puede encontrarse en uno de los siguientes estados:

- **PrevioFakeNews:** aún no ha sido expuesto a la noticia.
- **Cree:** Considera que la noticia es verdadera.
- **Duda:** manifiesta incertidumbre respecto de la veracidad de la noticia.
- **InvestigaFakeNews:** Decide verificar la información.
- **NoCree:** rechaza la noticia.

Inicialmente todos los agentes están en estado “PrevioFakeNews”. El proceso comienza cuando algunos individuos reciben la noticia falsa. Esta situación se refleja por la primera transición de difusión de fake news, cuyo trigger es tipo timeout y timeout se describe en expansionfakenews días. Como consecuencia de esta acción, transcurrido dicho tiempo se ejecuta la transición y se abandona el estado “PrevioFakeNews”.

A partir de allí, la información se sigue difundiendo por interacción social. Cuando un individuo es expuesto a la noticia, puede:

- Creerla directamente y pasar al estado “**Cree**”.
- Pasar al estado “**Duda**”.

Esta decisión se modela mediante una estructura condicional representada por el bloque **Branch** del statechart. La bifurcación se implementa utilizando una condición probabilística basada en la función `uniform_pos() >= 0.6`. Se genera un número aleatorio continuo con distribución uniforme en el intervalo $[0,1)$. El 60 % de los agentes transitan hacia el estado “**Duda**” y el 40% a “**Cree**”.

Un individuo que se encuentra en estado “**Duda**” puede:

- Mantener su estado “**Duda**”. Se modela mediante una transición interna que permite al agente permanecer en dicho estado. La transición se configura con un disparador tipo rate, con parámetro `mantieneduda`. La permanencia en el estado se modela como un proceso estocástico cuya tasa del 30 % definida por el parámetro mencionado representa la probabilidad del individuo a continuar indeciso frente a la información recibida.
- Tomar Acción frente a la duda. Se genera una transición con un disparador de tipo rate, con parámetro `tasaduda`.

Al tomar la Acción por duda, el individuo puede:

- No creer la falsa noticia y pasar al estado “**NoCree**”.
- Decidir buscar información y pasar al estado “**InvestigaFakeNews**”.

El 50% de los agentes no cree y la otra mitad decide investigar. Aplicar la expresión `uniform_pos()`.

Mientras se transita el estado “**InvestigaFakeNews**”, se modifica la transición Acción por investigación, trigger tipo timeout, con parámetro definido por `tasainvestiga` días.

Al tomar la Acción por investigación, el individuo puede:

- No creer la falsa noticia y pasar al estado **"NoCree"**, con 75% de probabilidad de ocurrencia.
- Creer la falsa noticia y pasar al estado **"Cree"**, con 25% de probabilidad de ocurrencia.

Aplicar la expresión `uniform_pos()`.

Algunas personas que están en estado **"NoCree"**, pueden volver al estado **"Duda"** mediante la transición NoCree a Duda, trigger tipo `rate`, `rate` con parámetro definido por `porcentajeduda` días.

Parámetros:

`expansionfakenews=2`

`mantieneduda=0.3`

`tasaduda=0.12`

`tasainvestiga=5`

`porcentajeduda=0.45`

En Main se deben implementar:

- Un gráfico tipo `BarChart` que muestre la evolución de las personas en los distintos estados, reflejando el porcentaje correspondiente en cada uno de ellos.
- Un gráfico tipo `Time Plot` que indique en el eje de las ordenadas el total de agentes y en el eje de las abscisas la fecha de inicio, permitiendo visualizar la evolución temporal del sistema.

6. Se desea modelar la evolución académica de los estudiantes de una asignatura cuatrimestral a lo largo del período lectivo. La unidad de tiempo adoptada en el modelo es el día y la población bajo estudio está compuesta por 70 alumnos.

Cada estudiante puede encontrarse en distintos estados según su desempeño en las instancias de evaluación:

- **InicioCursado:** estado inicial al comenzar el cuatrimestre.
- **ApruebaPrimerParcial:** ha aprobado el primer parcial en primera instancia.
- **RecuperaPrimerParcial:** debe rendir el recuperatorio del primer parcial tras no haberlo aprobado.
- **ApruebaSegundoParcial:** ha aprobado el segundo parcial en primera instancia.
- **RecuperaSegundoParcial:** debe rendir el recuperatorio del segundo parcial tras no haberlo aprobado.
- **AprobadoDirecto:** ha aprobado el examen global, previo a los dos parciales.
- **CursadoAprobado:** ha aprobado los dos parciales y desaprobado el examen global.
- **Libre:** pierde la regularidad por no aprobar alguna instancia evaluativa y recuperatorio correspondiente.

El proceso comienza en el estado `InicioCursado`. Transcurrido el tiempo correspondiente, el estudiante rinde el Primer Parcial, reflejado mediante la transición `PrimerParcial`, con trigger tipo `timeout` y parámetro definido `diasprimerparcial` días. El alumno puede:

- Aprobarlo (llega al Estado `ApruebaPrimerParcial`) y puede pasar a la instancia del Segundo Parcial.

- No aprobarlo y acceder al Recuperatorio del Primer Parcial.
- No aprobar ni el parcial ni su recuperatorio, quedando en condición de Libre.

El porcentaje estimado de aprobación del primer parcial es del 63% definido por porcentajeApPrimerP.

La transición RecuperaPrimerParcial se dispara con un trigger tipo timeout y parámetro definido por diasrecuperaPrimPar días.

El porcentaje estimado de aprobación del recuperatorio del primer parcial es del 70% definido por porcentajeRecApPrimerP.

Avanzando con el cursado, el estudiante rinde el Segundo Parcial, mediante la transición SegundoParcial con trigger tipo timeout y parámetro definido diassegundoparcial días. Si el estudiante aprueba el Segundo Parcial, ya sea en primera instancia o en su respectivo recuperatorio, puede:

- Aprobarlo (llega al Estado ApruebaSegundoParcial) y acceder al examen global.
- No aprobarlo y rendir el Recuperatorio del Segundo Parcial.
- No aprobar ni el parcial ni su recuperatorio, quedando en condición de Libre.

El porcentaje estimado de aprobación del segundo parcial es del 59% definido por porcentajeApSegundoP.

La transición RecuperaSegundoParcial se dispara con un trigger tipo timeout y parámetro definido por diasrecuperaSegPar días.

El porcentaje estimado de aprobación del recuperatorio del segundo parcial es del 68% definido por porcentajeRecApSegP.

Una vez aprobados ambos parciales (en instancia regular o recuperatorio), el estudiante puede:

- Obtener la condición de Aprobado Directo si aprueba examen global.
- Obtener la condición de Cursado Aprobado si no aprueba examen global.

Parámetros:

diasprimerparcial:45

porcentajeApPrimerP: 0.63

diasrecuperaPrimPar: 14

porcentajeApSegundoP: 0.59

porcentajeRecApSegundoP: 0.7

diassegundoparcial: 50

diasrecuperaSegPar: 14

porcentajeRecApSegP: 0.68

Desarrolle e implemente el modelo de simulación mediante la definición de los estados y las transiciones correspondientes, incorporando estructuras condicionales que permitan representar las probabilidades de aprobación en cada instancia evaluativa.

A partir de la simulación, analice el impacto de dichas probabilidades sobre la dinámica de avance de los estudiantes y estudie cómo varía la distribución final de alumnos en las siguientes condiciones: **Aprobado Directo, Cursado Aprobado y Libre.**

Diseñe y configure un gráfico de barras (Bar Chart) que muestre los porcentajes finales de alumnos en cada una de estas tres categorías.